

Diseño e implementación de una solución integral de Inteligencia de Negocios

Las Salsas de Lucho — PYME comercial de salsas artesanales

Curso de Inteligencia de Negocios · Tecnológico de Costa Rica (ATI)

Proyecto 02 · 2026

Portada

Tecnológico de Costa Rica — Administración de Tecnología de Información

Curso: Inteligencia de Negocios

Proyecto 02: Diseño e implementación de una solución integral de Inteligencia de Negocios

Organización analizada: Las Salsas de Lucho (PYME comercial de salsas artesanales, Cartago, Costa Rica)

Grupo: _____

Integrantes:

- Integrante 1 — _____
- Integrante 2 — _____
- Integrante 3 — _____
- Integrante 4 — _____

Fecha de entrega: 02/06/2026

1. Resumen ejecutivo

Las Salsas de Lucho es una microempresa costarricense que produce y comercializa salsas artesanales. Su catálogo combina **tres salsas insignia de alta rotación** con varias variedades de especialidad lanzadas recientemente que rotan poco. El negocio carecía de visibilidad sobre la rentabilidad real de su surtido, sus canales y su inventario, y tomaba decisiones de producción y compra por intuición.

Este proyecto entrega una solución integral de Inteligencia de Negocios: una fuente operacional documentada, un **modelo dimensional en estrella** con dos tablas de hechos y seis dimensiones, un **proceso ETL reproducible** en Python sobre PostgreSQL con diez

reglas de transformación, y un **tablero analítico** de seis vistas que responde cinco preguntas de negocio.

Los hallazgos principales, sobre dos años de operación (2024–2025), confirman y cuantifican las sospechas del propietario:

- Las **3 salsas estrella concentran el 81,2 % del ingreso** neto; las siete variedades restantes aportan en conjunto menos del 19 %.
- El **canal Mayoreo genera el 73,6 % del ingreso** (C\$51,9 M) pero con un margen ligeramente menor (61,5 %) que los canales directos (≈ 63 %).
- Los productos de baja rotación tienen una **rotación mensual de $\approx 0,25$ frente a $\approx 0,85$ de las estrella**, acumulando entre 230 y 500 días de inventario: capital inmovilizado y riesgo de merma.
- La promoción **“Liquidación lenta” destruye margen** (52,2 % frente al 64,1 % de las ventas sin promoción) sin generar volumen relevante.
- Existe **concentración de ingreso en pocos clientes mayoristas**, lo que implica un riesgo de dependencia.

2. Descripción de la organización

Las Salsas de Lucho es una PYME del sector de alimentos fundada en 2021 en Cartago. Elabora salsas y aderezos de forma artesanal y los comercializa por cuatro canales: su **tienda física, ferias del agricultor**, venta de **mayoreo** a pulperías, sodas y restaurantes, y **pedidos en línea** por redes y mensajería. La operación la lidera el propietario, Luis “Lucho” Mora, con apoyo de un pequeño equipo de ventas. El registro de ventas se realiza en un sistema de facturación sencillo complementado con hojas de cálculo, lo que introduce problemas de calidad de datos (nombres inconsistentes, registros incompletos y errores de digitación).

3. Descripción del problema y justificación

El propietario enfrenta tres preguntas que hoy responde por intuición: qué productos y canales realmente dejan utilidad, cuánto inventario lento está acumulando, y cómo planificar la producción ante la estacionalidad. La ausencia de información consolidada provoca **sobre-producción de variedades que no rotan, riesgo de vencimiento**, y decisiones de promoción que erosionan el margen.

La justificación del proyecto es directa: con los mismos datos que el negocio ya genera, una solución de BI permite reorientar el surtido, la producción y la política comercial hacia las líneas y canales rentables. El caso es **rico en datos** (ventas con múltiples entidades relacionadas, histórico de dos años, variables categóricas y numéricas, e inventario), lo que lo hace idóneo para un proyecto de BI.

4. Acta constitutiva del proyecto

Elaborada siguiendo lineamientos del **PMBOK** (acta de constitución / *project charter*).

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	Solución de Inteligencia de Negocios para Las Salsas de Lucho
Organización	Las Salsas de Lucho — PYME comercial de salsas artesanales (Cartago, CR)
Descripción del problema	Falta de visibilidad sobre rentabilidad de productos y canales, sobre-inventario de productos lentos y decisiones de producción/promoción sin sustento de datos.
Justificación	Reorientar surtido, producción y política comercial hacia las líneas y canales rentables a partir de los datos que el negocio ya genera.
Objetivo general	Diseñar e implementar una solución integral de BI que permita analizar ventas e inventario y responder cinco preguntas de negocio.
Objetivos específicos	(1) Documentar la fuente operacional. (2) Diseñar un modelo dimensional en estrella. (3) Implementar un ETL reproducible con validación de calidad. (4) Construir un tablero analítico. (5) Generar hallazgos y recomendaciones accionables.
Alcance	Ventas e inventario 2024–2025; modelo dimensional, ETL, tablero de 6 vistas e informe.
Exclusiones	Contabilidad, planilla, costos indirectos, integración con sistemas externos, datos posteriores a 2025.
Partes interesadas	Propietario (patrocinador y usuario principal), equipo de ventas (usuarios), equipo del proyecto, persona docente.
Roles del equipo	Product Owner (enlace con el cliente), Scrum Master, Ingeniero de datos/ETL, Modelador dimensional, Desarrollador del tablero. (<i>Asignar nombres del grupo.</i>)
Cronograma general	Sprint 1 (requerimientos y fuente), Sprint 2 (modelo y ETL), Sprint 3 (tablero,

Premisas	validación y documentación). Los datos entregados son representativos; el negocio mantiene los cuatro canales; la moneda es el colón costarricense.
Restricciones	Datos anonimizados; herramienta de ETL distinta de Power BI/Tableau; trabajo desde cero durante el curso.
Riesgos	Calidad deficiente de los datos de origen; dependencia de un único informante; alcance creciente.
Metodología	Scrum adaptado a 3 sprints.
Criterios de aceptación	El tablero responde las 5 preguntas de negocio; el ETL es reproducible; trazabilidad fuente→ETL→modelo→tablero.
Validación del alcance	Entrevista de levantamiento (14/04/2026) y minuta de validación (28/04/2026); carta de aceptación firmada por el propietario.

5. Objetivos del proyecto

Objetivo general. Diseñar, implementar y documentar una solución integral de Inteligencia de Negocios para Las Salsas de Lucho que convierta sus datos de ventas e inventario en decisiones accionables.

Objetivos específicos.

1. Documentar y modelar la fuente operacional transaccional del negocio.
2. Diseñar e implementar un modelo dimensional en estrella orientado al análisis.
3. Construir un proceso ETL reproducible con validación de calidad de datos y al menos cinco reglas de transformación no triviales.
4. Desarrollar un tablero analítico que responda las preguntas de negocio.
5. Generar hallazgos, conclusiones y recomendaciones para el propietario.

6. Preguntas de negocio e indicadores clave

#	Pregunta de negocio	Indicadores asociados
PN1	¿Qué productos concentran ventas y margen, y cuáles son de baja rotación?	Ingreso neto y margen por producto, % de participación, rotación de inventario.
PN2	¿Qué canal es más rentable	Ingreso y margen % por

	y cómo evoluciona en el tiempo?	canal, evolución mensual.
PN3	¿Cómo se comporta la estacionalidad de la demanda?	Ingreso promedio diario por mes, ingreso por temporada y día de semana.
PN4	¿Las promociones ayudan o erosionan el margen?	Margen % y tasa de descuento por tipo de promoción.
PN5 (<i>exploratoria</i>)	¿Hay dependencia de pocos clientes mayoristas y cómo es la geografía?	Concentración de ingreso por cliente, ingreso por provincia/región.

Los KPIs (≥ 17) están definidos en el **diccionario de datos** (docs/diccionario_datos.md).

7. Metodología de trabajo — Scrum adaptado

El equipo aplicó una adaptación de **Scrum** a tres sprints de dos semanas, justificada por el tamaño del grupo y la duración del curso:

- **Sprint 1 — Comprensión y fuente.** Levantamiento de requerimientos (entrevista y minuta), acta constitutiva, diseño y documentación de la fuente operacional.
- **Sprint 2 — Modelo y ETL.** Diseño del modelo dimensional, implementación del ETL con validación de calidad y carga del almacén.
- **Sprint 3 — Analítica y cierre.** Construcción del tablero, validación con el cliente, hallazgos y documentación.

Cada sprint cerró con una revisión. El trabajo se gestionó con un tablero de producto (backlog → en progreso → hecho) y el repositorio **GitHub** evidencia la colaboración mediante commits significativos de cada integrante.

8. Fuente operacional

La fuente operacional replica la base transaccional del negocio. Está compuesta por nueve entidades relacionadas con histórico de dos años, variables categóricas y numéricas, e incluye **problemas de calidad reales** (nombres inconsistentes, nulos, duplicados, errores de digitación y llaves foráneas rotas). Los datos son sintéticos y anonimizados, generados de forma reproducible con semilla fija.

Entidad

categorías

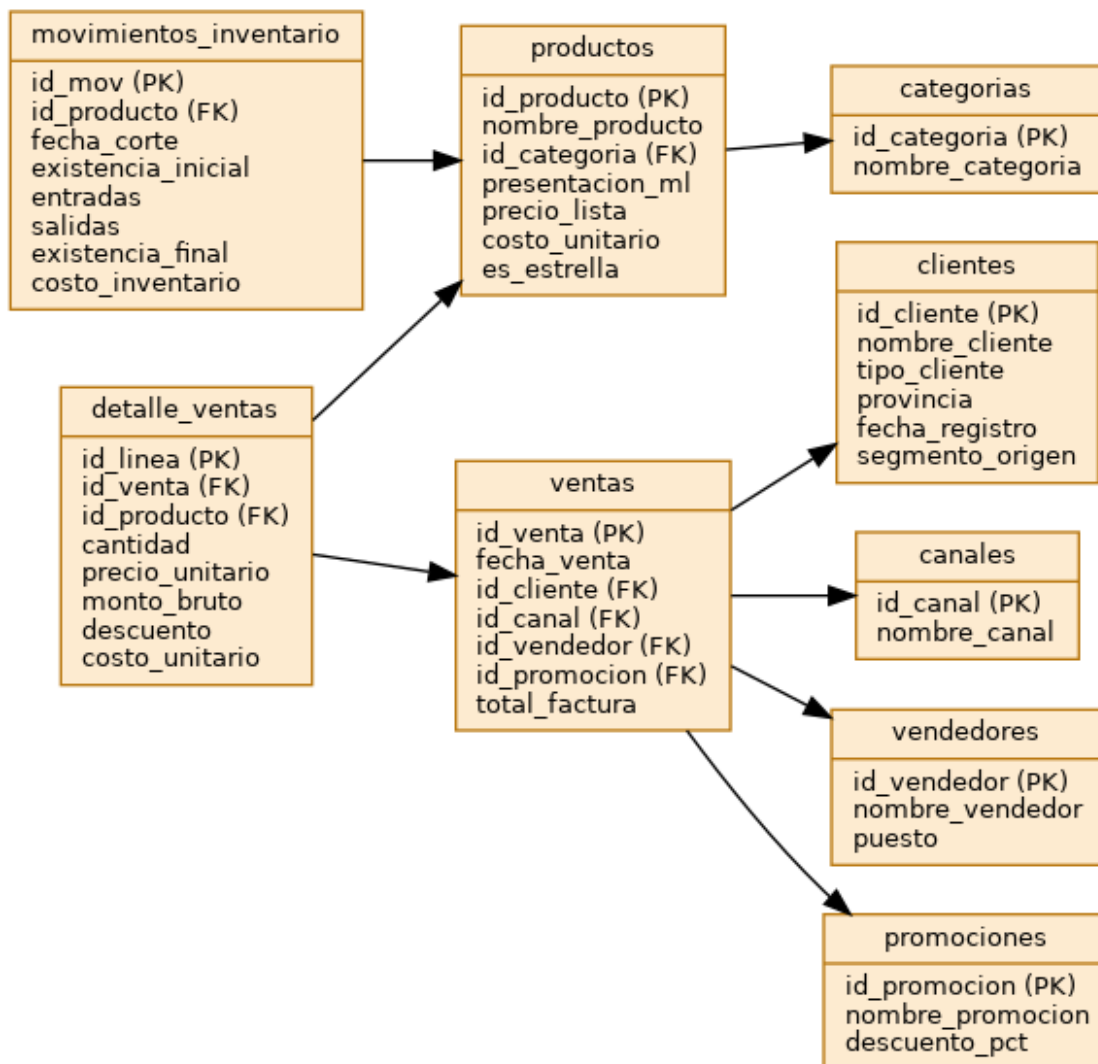
productos

clientes

canales

vendedores
promociones
ventas
detalle_ventas
movimientos_inventario

8.1 Diagrama del modelo operacional (transaccional)

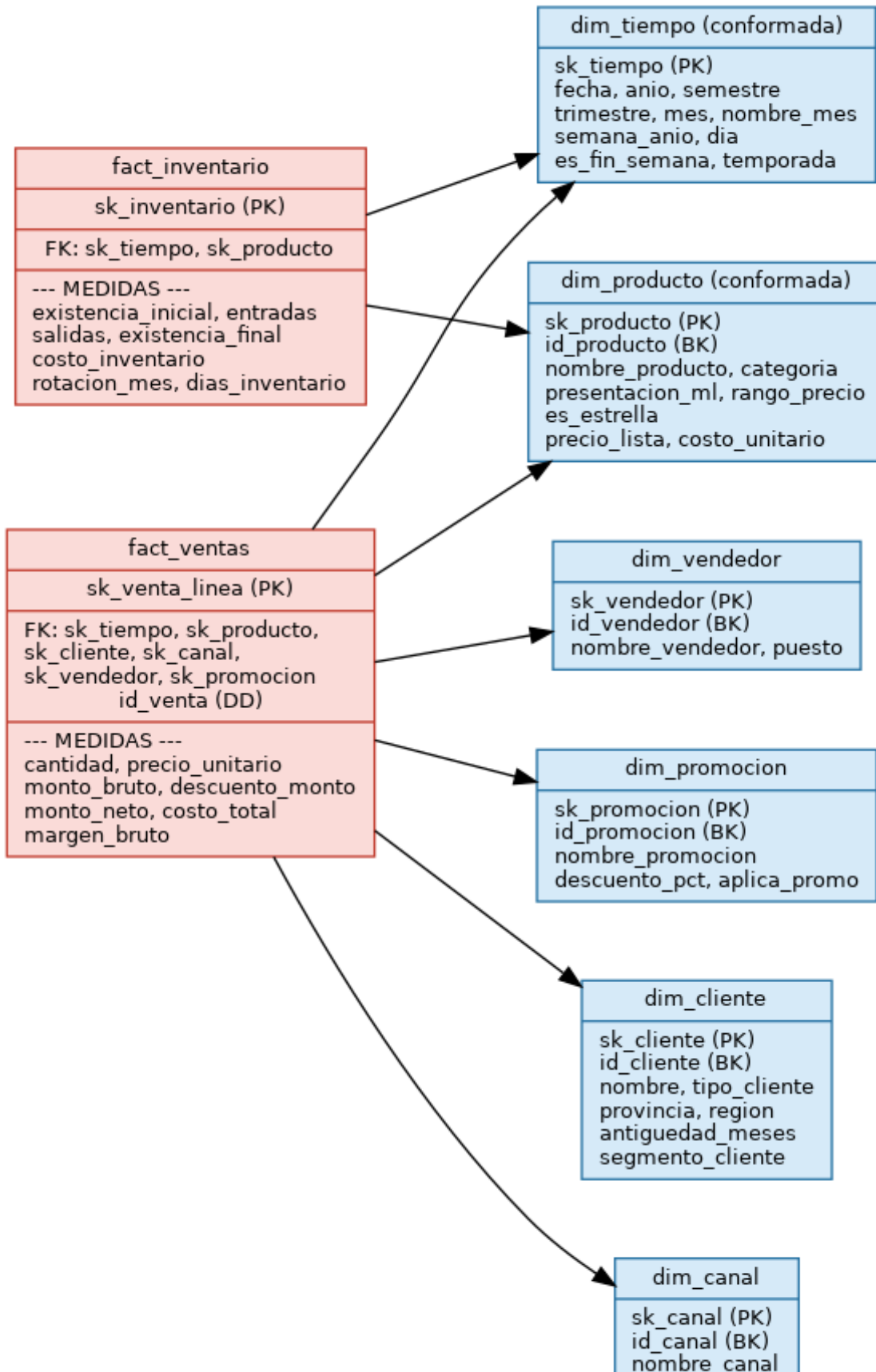


Modelo operacional / transaccional de origen

9. Modelo dimensional

A partir de los requerimientos se diseñó un **esquema estrella** con dos tablas de hechos que comparten dimensiones conformadas (constelación de hechos), justificado porque el

negocio necesita analizar tanto el flujo de ventas como el estado del inventario con las mismas dimensiones de tiempo y producto.



Modelo dimensional en estrella (constelación de 2 hechos)

9.1 Granularidad, hechos, dimensiones, jerarquías y medidas

Granularidad.

- fact_ventas: **una línea de detalle de factura** (un producto dentro de una venta).
- fact_inventario: **un snapshot mensual por producto**.

Tablas de hechos. fact_ventas (7 491 filas tras el ETL) y fact_inventario (240 filas).

Dimensiones (6). dim_tiempo y dim_producto son **conformadas** (compartidas por ambos hechos); además dim_cliente, dim_canal, dim_vendedor y dim_promocion. Todas usan **llave subrogada** independiente de la llave de negocio.

Jerarquías.

- Tiempo: Año → Semestre → Trimestre → Mes → Semana → Día.
- Producto: Categoría → Producto.
- Geografía (cliente): Región → Provincia.

Medidas. El modelo documenta más de 12 medidas (ver §6 del diccionario): unidades, ingreso bruto/neto, descuentos, costo, margen (¢ y %), ticket promedio, número de facturas, precio promedio, tasa de descuento, participación de producto, rotación y días de inventario, valor de inventario, entre otras.

El **diccionario de datos** completo (todas las tablas, columnas, tipos y medidas) se incluye en docs/diccionario_datos.md.

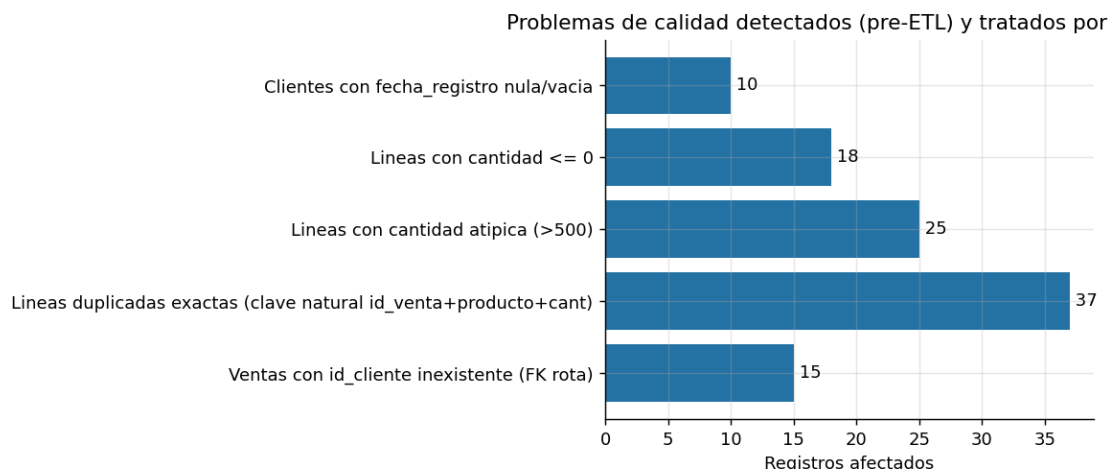
10. Diseño e implementación del ETL

El ETL se implementó en **Python (pandas + SQLAlchemy)** y es **reproducible** y **trazable** desde la fuente operacional hasta el modelo dimensional. Consta de tres pasos orquestados por etl/run_pipeline.py:

1. **cargar_operacional.py** — carga los CSV crudos a la base operacional salsas_op.
2. **calidad_datos.py** — perfila la calidad **antes** del ETL y emite un reporte.
3. **etl_pipeline.py** — extrae de salsas_op, aplica las reglas R1–R10 y carga salsas_dw.

10.1 Validación de calidad de datos (pre-ETL)

El perfilado detectó los siguientes problemas, que las reglas del ETL corrigen:



Problemas de calidad detectados antes del ETL

Dimensión de calidad

Compleitud

Compleitud

Compleitud

Validez

Validez

Unicidad

Integridad

Consistencia

10.2 Reglas de transformación (documentación del ETL)

La siguiente tabla documenta las transformaciones aplicadas (formato campo destino / campo origen / regla / comentarios):

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_tiempo.*	ventas.fecha_venta	R1 Derivación de año, semestre, trimestre, mes, semana, día y temporada.	Dimensión de tiempo obligatoria.
dim_*.sk_*	llaves de negocio	R2 Generación de llaves subrogadas secuenciales.	Independientes del sistema de origen.
dim_cliente.provincia / dim_canal.nombre_canal /	textos “sucios” de origen	R3 Homologación de catálogos (trim, mayúsculas, mapeo de variantes a valor	Reduce 21 variantes de provincia y 19 de canal a valores canónicos.

dim_producto.nombre_producto		canónico).	
dim_cliente.antigüedad_meses	clientes.fecha_registro	R4 Cálculo de antigüedad; nulos imputados por la mediana.	10 nulos imputados.
dim_cliente.segmento_cliente	ventas (frecuencia y recencia)	R5 Segmentación RFM simplificada (Nuevo/Recurrente/Frecuente/Inactivo).	—
(filtrado de filas)	detalle_ventas.cantidad	R6 Detección de outliers por canal (regla IQR, piso 50 uds).	25 errores de digitación (999, 9999) descartados; se conserva el mayoreo legítimo.
(filtrado de filas)	detalle_ventas	R7 Deduplicación por clave natural (venta+producto+cantidad+precio).	37 duplicados eliminados.
fact_ventas.monto_netto	detalle_ventas.monto_bruto, descuento	R8 Recálculo de monto bruto = precio×cantidad, neto = bruto – descuento, validación de signos.	18 líneas con cantidad ≤ 0 descartadas.
fact_ventas.costototal	detalle_ventas.costounitario	R8 Imputación de costo nulo desde el catálogo de productos.	317 costos imputados.
fact_ventas.margen_bruto	neto – costo	R8 Derivación de medida de margen.	—
fact_ventas.sk_cliente	ventas.id_cliente	R9 Validación de integridad referencial; FK rota → miembro “No identificado”.	28 líneas reasignadas.
(todas)	tipos de origen (texto)	R10 Tipado y estandarización de formatos (fechas ISO, moneda numérica).	—

10.3 Evidencia de ejecución

La ejecución del pipeline produce bitácoras en evidencia/etl_logs/ (reporte_calidad.csv/.md, bitacora_etl.csv y los .log de cada paso). Salida real de la corrida:

```
Extraídas 5177 ventas, 7571 líneas, 73 clientes
R1 | dim_tiempo construida (dias de calendario) | 731
R7 | Deduplicacion de lineas de venta | 37
R8 | Lineas con cantidad <=0 descartadas | 18
R6 | Outliers de cantidad descartados (IQR por canal) | 25
R8 | Costo unitario nulo imputado desde catalogo | 317
R9 | Lineas con cliente inexistente -> No identificado | 28
Cargada dw.dim_tiempo 731 filas
Cargada dw.fact_ventas 7491 filas
Cargada dw.fact_inventario 240 filas
ETL finalizado. fact_ventas=7491, fact_inventario=240
```

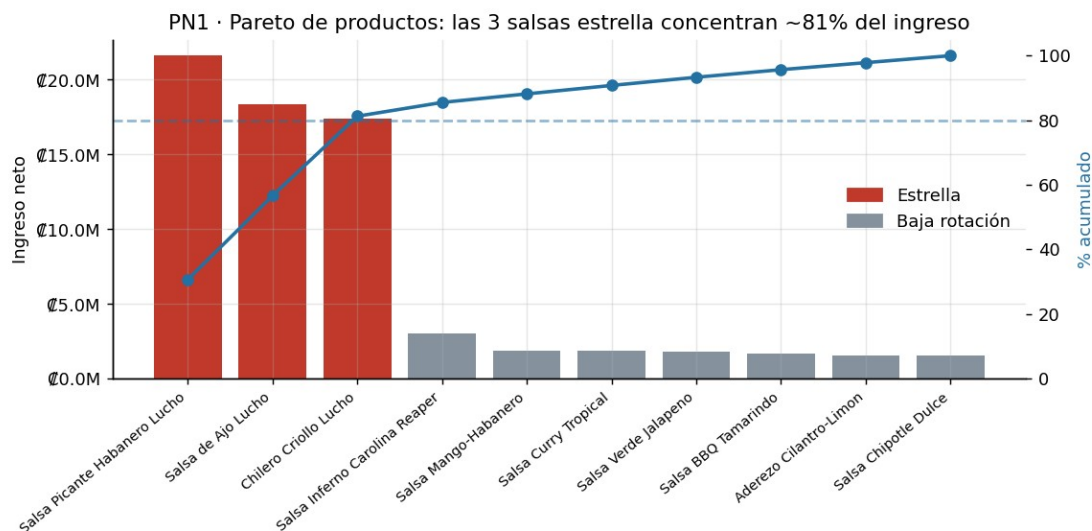
11. Solución analítica (tablero)

La solución analítica se implementó en **Streamlit + Plotly** (dashboard/app.py), con **seis vistas temáticas**, segmentadores por **año, canal y categoría** en todas las vistas, KPIs, navegación lateral y visualizaciones apropiadas a cada pregunta. Las seis vistas son: (1) Resumen ejecutivo, (2) Productos y rotación, (3) Canales y vendedores, (4) Estacionalidad, (5) Promociones, (6) Clientes y geografía. Cada vista contiene al menos cinco objetos visuales.

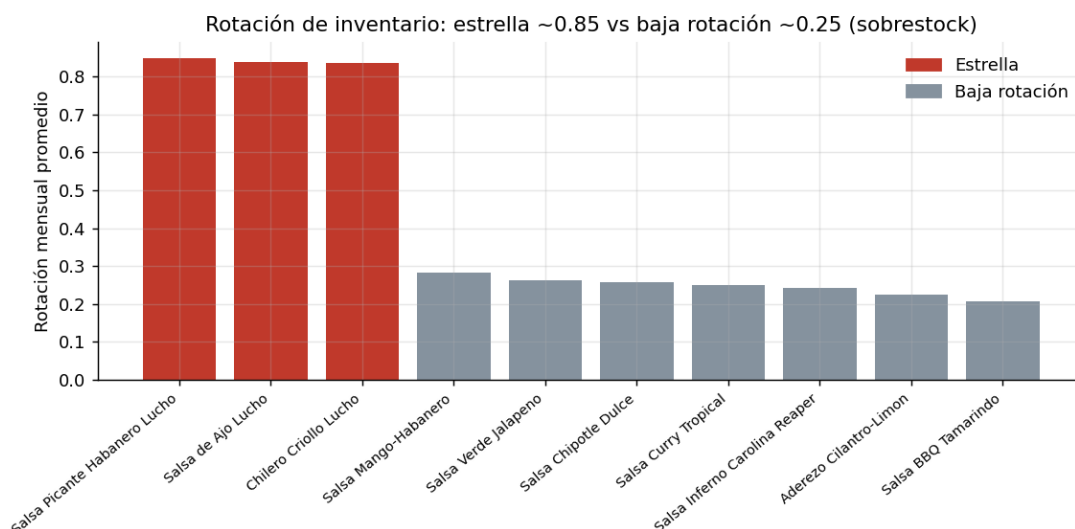
12. Respuesta a las preguntas de negocio

PN1 • Mix de producto y baja rotación

Las tres salsas estrella (**Picante Habanero, de Ajo y Chilero Criollo**) concentran el **81,2 % del ingreso** neto. Las siete variedades de especialidad aportan menos del 19 % en conjunto y, además, presentan **rotación muy baja**.



Pareto de productos

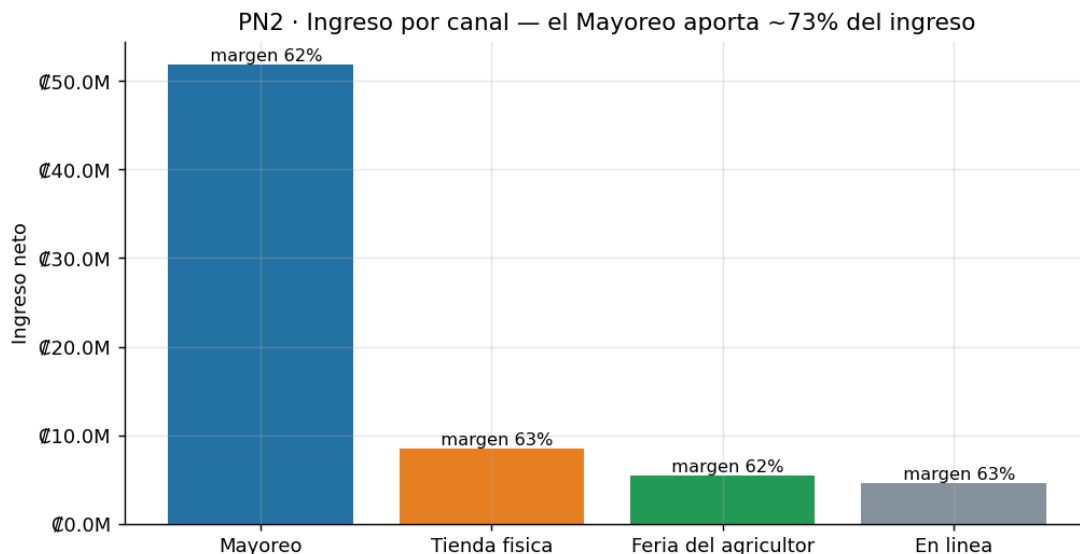


Rotación de inventario por producto

Lectura: el negocio depende de tres productos; las variedades nuevas no solo venden poco sino que inmovilizan inventario (230–500 días).

PN2 · Rentabilidad por canal

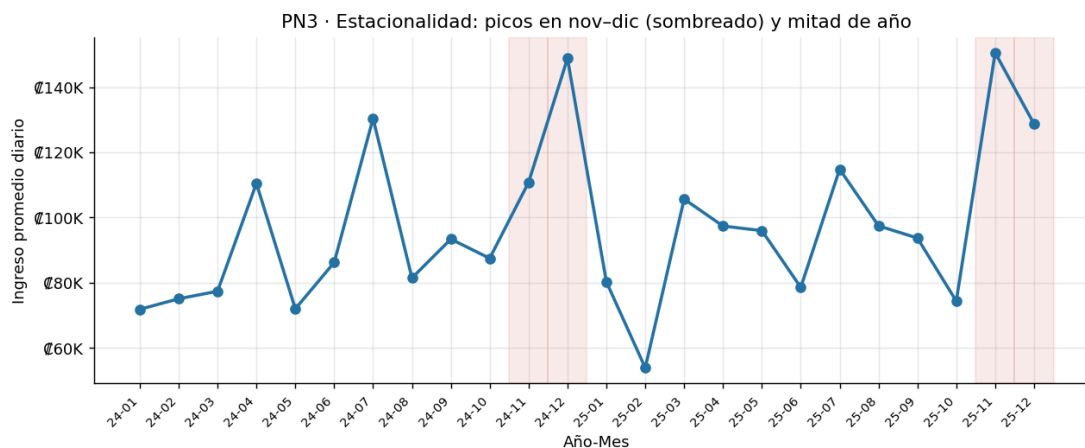
El **Mayoreo** aporta el **73,6 % del ingreso** (C\$51,9 M) con margen de 61,5 %, mientras que tienda física y en línea, aunque menores en volumen, alcanzan ≈63 % de margen. El canal indirecto es el motor de ingresos pero el más sensible a descuentos.



Ingreso y margen por canal

PN3 · Estacionalidad

Medido como **ingreso promedio diario por mes** (comparación justa que descuenta la distinta cantidad de días), la demanda muestra **picos en noviembre-diciembre** y un repunte a mitad de año. Febrero es el mes más bajo.

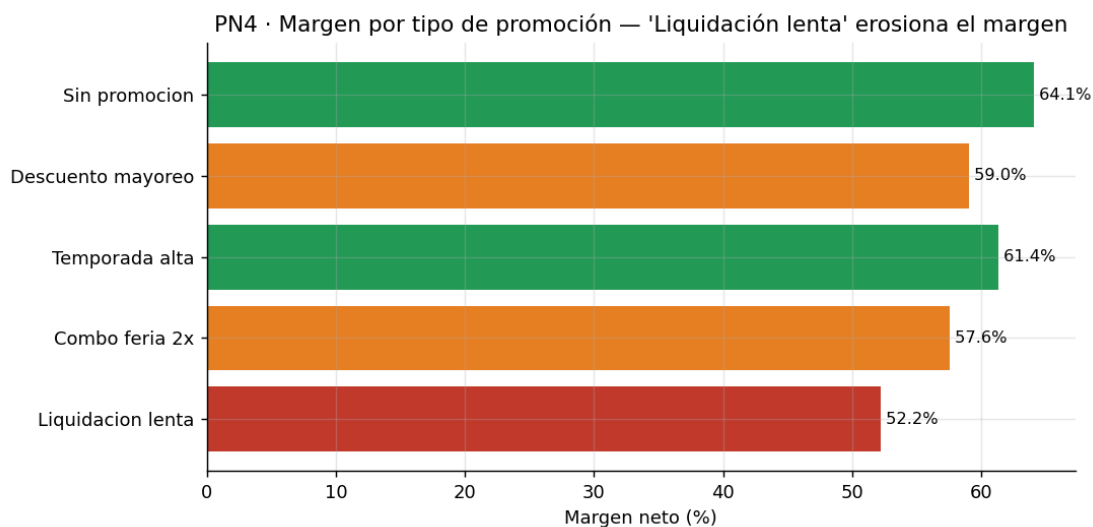


Estacionalidad — ingreso promedio diario por mes

Lectura: conviene anticipar producción de las estrella antes de nov-dic y evitar sobre-producir en el primer trimestre.

PN4 · Impacto de las promociones

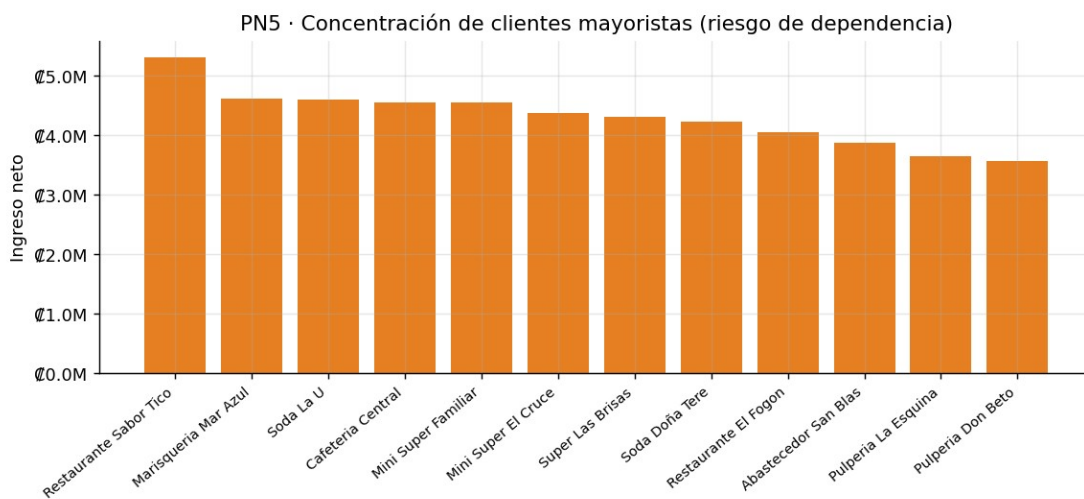
Las ventas **sin promoción** rinden 64,1 % de margen. El **descuento de mayoreo** (59,0 %) es razonable dado el volumen, pero la promoción **“Liquidación lenta”** erosiona el **margen al 52,2 %** sin aportar ingreso relevante.



Margen por tipo de promoción

PN5 (exploratoria) · Concentración de clientes y geografía

El ingreso de mayoreo se reparte entre **pocos clientes** de tamaño similar ($\approx$ ¢4,5–5,3 M cada uno), lo que implica un **riesgo de dependencia**: la pérdida de dos o tres cuentas afectaría sensiblemente las ventas. Geográficamente la demanda se concentra en la Gran Área Metropolitana.



Concentración de clientes mayoristas

13. Hallazgos, conclusiones, recomendaciones y limitaciones

13.1 Hallazgos

1. Tres productos generan el 81 % del ingreso; el catálogo de especialidad subsidia poco margen y consume inventario.
2. El mayoreo domina el ingreso pero con margen algo menor y concentración de clientes.
3. La demanda es estacional, con picos claros en nov–dic.
4. Hay promociones que destruyen margen sin generar volumen.

13.2 Conclusiones

La solución de BI confirma cuantitativamente las hipótesis del propietario y establece una base trazable (fuente → ETL → modelo → tablero) para decidir con datos. El modelo dimensional y el tablero responden las cinco preguntas de negocio.

13.3 Recomendaciones accionables

1. **Racionalizar el catálogo:** descontinuar o reformular 2–3 variedades de menor rotación y margen; liberar capital de inventario.
2. **Planificar producción por estacionalidad:** aumentar producción de estrella antes de nov–dic y reducir en el primer trimestre.
3. **Revisar la política de promociones:** eliminar “Liquidación lenta” o sustituirla por combos que protejan el margen.
4. **Diversificar la cartera de mayoristas** y formalizar contratos con los clientes clave para mitigar el riesgo de dependencia.
5. **Institucionalizar la captura de datos** (catálogos cerrados de canal y producto) para reducir los problemas de calidad en origen.

13.4 Limitaciones

- Los datos son sintéticos/anonimizados; las magnitudes ilustran el método, no cifras contables reales.
- El alcance excluye costos indirectos, por lo que el margen es bruto.
- La segmentación RFM es simplificada (frecuencia y recencia, sin valor monetario ponderado).

14. Referencias

- Kimball, R. & Ross, M. *The Data Warehouse Toolkit* (3.^a ed.). Wiley.
- Project Management Institute. *Guía PMBOK* (acta de constitución del proyecto).
- Documentación oficial de PostgreSQL 16, pandas, SQLAlchemy, Streamlit y Plotly.
- Schwaber, K. & Sutherland, J. *The Scrum Guide*.

15. Presentación

La exposición grabada del proyecto está disponible en: **[enlace por completar]**.